

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

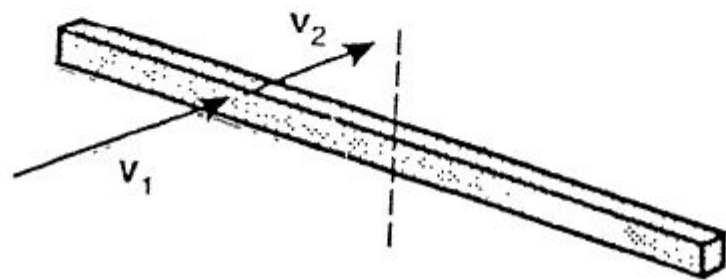
Esercitazione 11 - 11/12
Prossime lezioni 18 e 19 dicembre

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

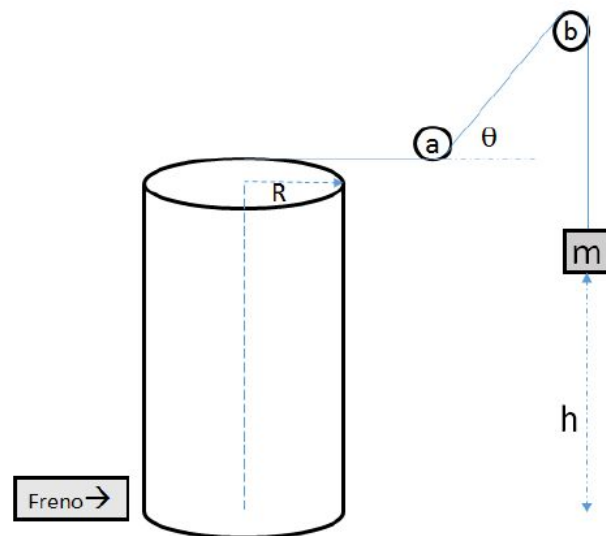
Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

Un'asta di massa $m = 0.3\text{kg}$ e lunga $4r$ può ruotare in un piano orizzontale attorno ad un asse verticale passante per il suo centro. Un proiettile con velocità v_1 colpisce l'asta, che è ferma, a distanza $r = 0.5\text{m}$ dall'asse, la attraversa e ne esce con velocità v_2 minore di v_1 ; sia v_1 che v_2 sono orizzontali e ortogonali all'asta. Durante l'urto la forza media esercitata dai supporti dell'asse vale in modulo $F_m = 2 \times 10^3\text{N}$ e il tempo di durata dell'urto è $\Delta t = 10^{-4}\text{s}$. Calcolare il valore della velocità angolare ω con cui l'asta entra in rotazione a seguito dell'urto. Se al moto dell'asta si oppone un momento $-k\vartheta$ con $k = 1.4 \cdot 10^{-3}\text{Nm/rad}$, calcolare quanti giri compie l'asta prima di fermarsi.



Un cavo inestensibile di massa trascurabile è arrotolato intorno a un cilindro omogeneo il cui asse di rotazione orizzontale è fissato al terreno. Il cilindro ha massa $M = 10 \text{ kg}$, raggio $R = 10 \text{ cm}$. L'altro estremo del cavo, passando prima per una sistema di carrucole (di massa e dimensioni trascurabili), sorregge come in figura un corpo di massa $m = 20 \text{ kg}$. Il cavo forma un angolo $\theta = 50^\circ$ rispetto all'orizzontale tra il cilindro e le carrucole a) e b). Il cavo si svolge senza scivolare sia sul cilindro che sulle carrucole. Inizialmente il cilindro è bloccato e poi è lasciato libero di ruotare. Calcolare:

- B.1) la tensione del cavo e la forza esercitata dal sistema sul vincolo della carrucola (b), quando il cilindro è bloccato e non ruota;
- B.2) la tensione del cavo quando il cilindro è lasciato libero di ruotare (freno bloccante rimosso);
- B.3) la velocità di caduta del corpo nell'istante in cui è sceso di un tratto $h = 2 \text{ m}$ rispetto alla posizione statica iniziale;
- B.4) la forza costante esercitata dal freno sulla superficie laterale del cilindro se la velocità di caduta del corpo quando è sceso del tratto h risulta essere 4.50 m/s .



Rilevazione sondaggio
gradimento corso - lo terrò aperto
fino alla prossima lezione

15749 - MECCANICA - MODULO 2 (A-L)
FISICA [L] - BOLOGNA

codice: 610643



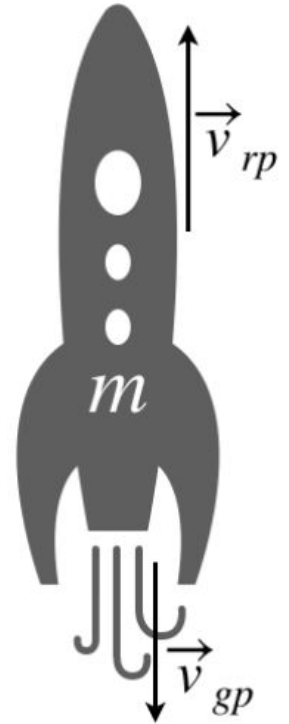
Esercitazione 11

Moto dei Razzi

Vediamo la teoria del moto
dei razzi (sistemi a massa variabile)

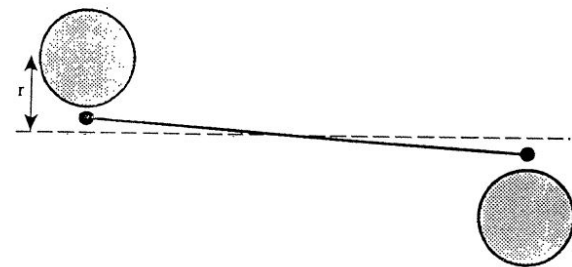
Esempio 1: un razzo, in assenza di gravità, espelle gas a una velocità $V = 2.5 \text{ km/s}$ rispetto ai motori, partendo da fermo. Qual è la sua velocità quando avrà espulso $4/5$ della sua massa?

Esempio 2: detta sempre V la velocità dei gas espulsi rispetto ai motori, per ottenere una velocità finale del razzo $v_f = 10V$, quanta massa devo espellere?



Esempio 3: confrontiamo un razzo ad uno stadio con un razzo a due stadi che abbia massa del carburante e massa della struttura simili. Il razzo **A** ha $m_A = 11 \text{ t}$, di cui $m_{comb,A} = 9.7 \text{ t}$ la massa del combustibile e motori capaci di fornire $v_{gr} = 2 \text{ km/s}$. Il razzo **B** è composto di due stadi: $m_{B1} = 10 \text{ t}$ con $m_{comb,B1} = 9 \text{ t}$ e $m_{B2} = 1 \text{ t}$ con $m_{comb,B2} = 0.7 \text{ t}$. Entrambi gli stadi del razzo **B** producono la stessa v_{gr} prodotta dai motori del razzo **A**. Come cambia la velocità finale nei due casi?

In una bilancia di torsione, come quella utilizzata da Cavendish per la misura di γ , due sferette, ciascuna di massa $m_1 = 0.1\text{kg}$, sono poste agli estremi di un'asta lunga $d = 1\text{m}$ e di massa trascurabile, sospesa al centro da un filo con costante di torsione k . Il periodo delle oscillazioni di torsione della bilancia è $T = 860\text{s}$. Vicino alle sferette vengono poste due sfere, di massa $m_2 = 100\text{kg}$;



la distanza tra i centri è $r = 15\text{cm}$ (vedi figura). Calcolare l'angolo θ di equilibrio della bilancia di torsione.

Esercitazione 11

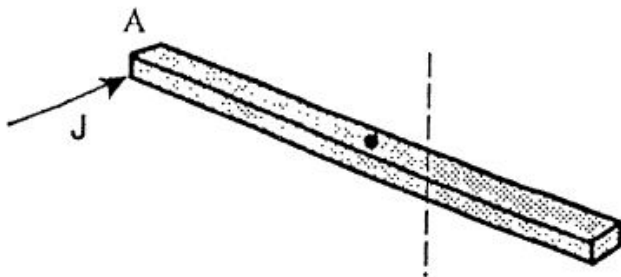
Determinare la velocità che deve essere fornita ad un corpo perché esso possa allontanarsi per sempre dalla terra. Si prenda $R = 6.37 \cdot 10^6 \text{ m}$ come raggio terrestre.

- . La massima distanza di una cometa dal sole è $r_1 = 53 \cdot 10^{11} \text{ m}$, mentre la minima distanza è $r_2 = 0.88 \cdot 10^{11} \text{ m}$. La velocità della cometa all'afelio, massima distanza dal sole, è $v_1 = 910 \text{ m/s}$. Calcolare la velocità al perielio (minima distanza dal sole).

Un satellite artificiale di massa $m = 800\text{kg}$ percorre un'orbita circolare di raggio $R_1 = 7.2 \cdot 10^6\text{m}$ attorno alla terra (di raggio $R_0 = 6.37 \cdot 10^6\text{m}$). Determinare l'energia che deve essere fornita al satellite per farlo passare ad un'orbita di raggio $R_2 = 9.0 \cdot 10^6\text{m}$.

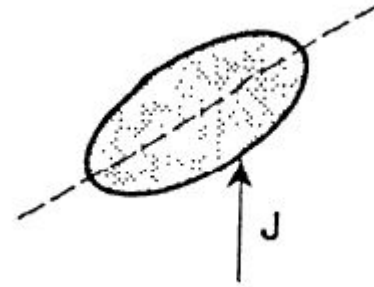
Un'asta lunga $d = 1.4\text{m}$ è disposta orizzontalmente e può ruotare attorno ad un asse verticale passante a distanza $h = 0.15\text{m}$ dal centro dell'asta; alla rotazione si oppone un momento costante di attrito $M_a = 1.6\text{Nm}$. A partire dall'istante $t = 0$, in cui l'asta è ferma, viene applicato all'asse un momento costante $M = 8\text{Nm}$, la cui azione cessa nell'istante $t_0 = 15\text{s}$. Calcolare in quale istante l'asta si ferma, misurando il tempo a partire dall'istante $t = 0$ in cui il moto ha avuto inizio.

Quando l'asta è ferma viene applicato nell'estremità A un impulso J orizzontale e ortogonale all'asta, in un tempo trascurabile. Calcolare il valore di J affinché l'asta si fermi in un tempo eguale a quello trovato nella prima risposta.



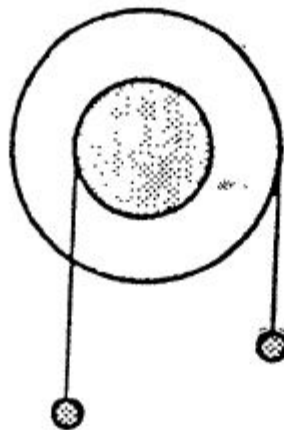
Esercitazione 11 - esercizi per casa

Una moneta di massa m e raggio r è tenuta ferma e orizzontale ad una certa altezza dal suolo. Essa viene colpita sul bordo in direzione verso l'alto. Trovare la correlazione tra l'altezza raggiunta dalla moneta e l'angolo di rotazione nell'istante in cui essa ripassa per la quota di partenza.



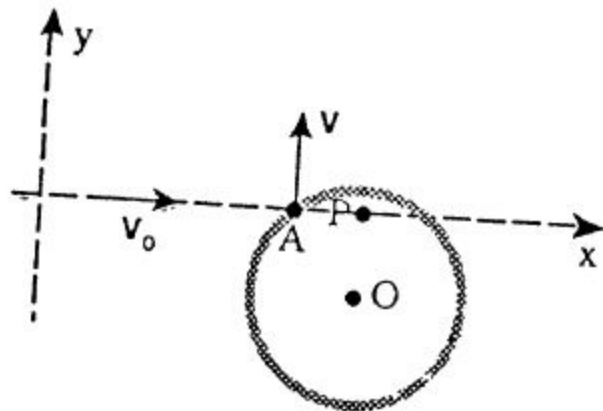
Esercitazione 11 - esercizi per casa

Due dischi coassiali solidali, di raggi rispettivamente $R = 0.4\text{m}$ e $r = 0.2\text{m}$, possono ruotare senza attrito attorno al loro asse comune orizzontale. Il momento d'inerzia complessivo vale $I = 2\text{kgm}^2$. Sui dischi avvolti in verso opposto due fili che sostengono due masse eguali $m = 1\text{kg}$. Il sistema, inizialmente a riposo, viene lasciato libero di muoversi sotto l'azione del peso. Dopo aver percorso $h = 1\text{m}$ la massa collegata al disco di raggio minore raggiunge il bordo di quello di raggio maggiore e vi si conficca. Calcolare il tempo impiegato e la velocità angolare prima e dopo l'urto.



Esercitazione 11 - esercizi per casa

Un anello di massa $m = 0.1\text{kg}$ e raggio $r = 14\text{cm}$ è posto su un piano liscio. Una particella di massa $m' = 0.01\text{kg}$ e velocità $v_0 = 10\text{m/s}$ si muove lungo l'asse x e colpisce l'anello rimbalzando a 90° con velocità $v = 5\text{m/s}$. Calcolare la velocità di traslazione e la velocità angolare dell'anello. La distanza OP vale 10cm .



Esercitazione 11 - esercizi per casa